

簡介

國立台灣科技大學化工所碩士生，專精電化學、超低溫電解液與鋰電池性能／老化評估，並為 Nature Energy 投稿論文共同作者。

修習奈米材料與應用（微影製程、奈米壓印微影、自組裝微影）課程，於 Nature Energy 論文中負責熱重分析（TGA）量測。具備 SEED 大型研究中心逾 200 萬元精密設備採購與核心熱分析儀器（TGA Q500、DSC 2500）維護實務，並獨立負責智慧水錶長效鋰電池產學合作案（Li-SOCl₂ 電池篩選與 EIS／老化分析），兼具紮實化工單元操作、可靠度分析與產業落地能力。

環安衛證照

大學修課期間察覺：懂反應、懂產率、懂吸放熱，卻不了解物料運送、廠內廢水廢氣廢棄物排放與危害應變。故研究所期間利用夜間與假日修習學分班並考取以下證照。		
✓	乙級廢水處理專責人員	已取得
✓	室內空氣品質維護管理專責人員	已取得
✓	甲級廢棄物處理專責人員	已取得
○	乙級職業安全衛生管理員	2026 / 11 中旬 考試預定
○	甲級職業安全管理師	2027 / 03 考試預定

經歷

2025 – 現在	SEED 大型研究中心（台科大） 實驗室設備採購、資產維護與安全專員 - 設備採購與驗收（逾 200 萬元）：主責手套箱 Oxygen Sensor、DSC 壓機組與年度維護合約、電池液壓打片機、真空幫浦、10 隻 Eppendorf Pipette 及低溫水槽等設備之詢價、採購及點收建檔。 - 核心儀器維護與校正：專責維護實驗室高階熱分析儀器 TGA Q500 與 DSC 2500，確保量測精度與高稼動率。 - 與原廠代理商（Waters、TA Instruments、友和貿易）維修工程師建立緊密聯繫管道，故障發生時即時通報，多能於 24 小時內獲工程師到場處置，大幅縮短儀器停機時間。
2022 暑假	新北市政府城鄉發展局 住宅發展科 暑期實習生 主責租金補貼申請審查、文件歸檔與政府公文系統機密資料建檔，並第一線協調市民諮詢與爭議，熟悉公部門行政流程與標準作業規範。
2021 – 2024	東海大學學生宿舍／全民英檢（GEPT） 宿舍管理員（2 年）／考場作業人員（兼職） 統籌百人宿舍公共安全與生活秩序，協調住民糾紛與校方行政業務；兼職嚴謹執行考場點收與試卷零失誤管理。

研究與產學

智慧水錶長效鋰電池性能評估 合作單位：智慧水錶電池廠商	
計畫執行負責人	
篩選方法建立與驗證 負責設計全階段測試方法、實驗流程與數據分析建立及驗證。	先進分析執行 EIS 阻抗分析、OCV Drip、自放電評估與壽命推估、加速老化測試及 X-ray CT 內部結構解析。

資料庫建置

主導電池大數據資料庫建立與高通量篩選流程標準化（SOP）。

指導與培訓

指導與培訓合作廠商品保及研發團隊，使其具備獨立執行批量篩選與數據判讀能力。

Nature Energy 期刊投稿論文 — 電池熱穩定性研究

共同作者 負責 TGA 熱重分析量測

負責論文中電池材料樣品之 TGA 熱重分析前處理、量測參數設定與數據判讀，提供熱穩定性數據佐證研究結論。

學歷

2025 – 2027（預計）

國立台灣科技大學

化學工程研究所 碩士班

專攻超低溫電解液開發與電池老化分析；修習奈米材料與應用（微影製程、奈米壓印微影、自組裝微影）、化工安全與輻射防護等課程。

2020 – 2024

東海大學

化學工程與材料工程學系 學士

奠定傳統化工運作核心，精修單元操作與程序控制（Aspen Plus V14／Aspen Dynamics 模擬）。

專長與儀器

電化學與電池

阻抗分析（EIS）

電池老化分析 可靠度分析

超低溫電解液開發

材料分析儀器

熱分析 TGA Q500／DSC 2500

同步輻射 TLS20A
／TPS27A／45A

ARES-G3 旋轉流變儀

落球黏度密度計 DMA5002

製程與管理

微影製程基礎（奈米壓印／自組裝）

高階儀器採購與維護管理

軟體工具



Aspen Plus V14



Aspen Dynamics



Microsoft Word



Microsoft Excel



Microsoft PowerPoint



OriginPro



TA Universal Analysis



TA TRIOS

研討會與培訓

學術發表與會

2026 台灣化學工程學會年會（TwIChE）

特邀培訓

TA Waters 使用者研討會

原廠儀器操作實作